Activitat 1 — Em convé jugar?

Descobrir amb una travessa real la diferència entre el que sembla que pot passar i el que realment és probable.

Idea clau

L'atzar és a tot arreu: un sorteig, una travessa, un joc de daus, una aposta. Molta gent hi juga guiada per intuïcions («avui tinc sort», «ja toca»). Aquesta unitat, l'última del curs, va d'aprendre a **comptar les possibilitats reals** i **decidir amb cap** en comptes de decidir amb la intuïció.

El repte de la unitat
Aprendre a comptar de manera sistemàtica amb **diagrames d'arbre**, assignar probabilitats amb **Laplace** i amb l'**experimentació**, i sobretot **decidir** davant de jocs, sorteigs i apostes amb esperit crític.

El fil serà la pregunta:

«Quines possibilitats hi ha realment, i em convé jugar?»

Una travessa: quantes possibilitats hi ha?

A la travessa de futbol (La Quiniela) has d'encertar el resultat de 14 partits. Per a cada partit hi ha 3 opcions: 1 (guanya el local), X (empat) o 2 (guanya el visitant). A més, hi ha un partit 15, el **Ple al 15**, on cal encertar els gols de *cada* equip: 0, 1, 2 o M (tres o més).

El dilema
Quantes combinacions diferents es poden omplir? Estima-ho *abans* de calcular: milers? milions? Després ho comptarem.

Exemple 1 — Comptem de mica en mica

Amb 1 **partit** hi ha 3 possibilitats. Amb 2 **partits**, per cada opció del primer n'hi ha 3 del segon: $3 \cdot 3 = 9$. Amb 3 **partits**: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. El patró és clar: cada partit *multiplica* per 3.

Amb 14 partits:

$$3^{14} = 4\,782\,969 \text{ combinacions.}$$

Si omples *una* travessa a l'atzar, la probabilitat d'encertar-les totes 14 és 1 entre gairebé **cinc milions**.

I el **Ple al 15**? Per a cada equip hi ha 4 opcions (0, 1, 2, M), així que el resultat del partit 15 té $4 \cdot 4 = 16$ possibilitats. El premi especial demana encertar els 14 partits *i* el Ple:

$$3^{14} \cdot 16 = 4\,782\,969 \cdot 16 = 76\,527\,504 \text{ combinacions.}$$

És 1 entre més de **setanta-sis milions**: més que habitants té tot Espanya.

Determinista o aleatori?

Abans de mesurar l'atzar, cal reconèixer on n'hi ha:

Dos tipus de fenòmens
- **Determinista:** sabem segur què passarà. Si deixes anar una pedra, cau.

- **Aleatori:** no podem predir el resultat concret, encara que en coneguem totes les possibilitats. Llançar un dau.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Digues si cada fenomen és determinista o aleatori:
(a) l'aigua bull a 100°C a nivell del mar;
(b) el número que surt en llançar un dau;
(c) el temps que triga un objecte a caure d'una alçada coneguda;
(d) la carta que treus d'una baralla ben barrejada.

2 Compta. Quantes combinacions hi ha en una travessa de (a) 2 partits; (b) 3 partits; (c) 5 partits?

3 Estima i comprova. Abans de calcular, quantes combinacions creus que hi ha amb 14 partits? Compara la teva estimació amb $3^{14} = 4\,782\,969$.

4 Un codi. Un cadenat té 3 rodetes amb els dígits del 0 al 9. Quantes combinacions diferents hi ha?

5 Caça l'error. Un company diu: «amb 14 partits i 3 opcions hi ha $14 \cdot 3 = 42$ combinacions». Per què s'equivoca? Com s'ha de comptar?

6 El Ple al 15. Quants resultats diferents hi ha al partit del Ple al 15 si cada equip pot marcar 0, 1, 2 o M gols? Si ja has encertat els 14 partits, quina probabilitat tens d'encertar també el Ple, triant a l'atzar?

7 Decideix. Un anunci diu: «juga, que algú ha de guanyar». Amb el que has calculat, què li respondries a algú que hi vol jugar cada setmana?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) determinista; (b) aleatori; (c) determinista; (d) aleatori.

2 (a) $3^2 = 9$; (b) $3^3 = 27$; (c) $3^5 = 243$.

3 Resposta oberta a l'estimació; el valor exacte és $3^{14} = 4\,782\,969$ (gairebé 5 milions). La majoria d'estimacions es queden molt curtes: és part de l'aprenentatge.

4 $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1\,000$ combinacions.

5 Ha multiplicat el nombre de partits pel d'opcions. Però cada partit no afegeix 3 opcions: **multiplica** per 3 totes les combinacions anteriors. Per això és 3^{14}, no $14 \cdot 3$.

6 $4 \cdot 4 = 16$ resultats. Probabilitat $\frac{1}{16} = 0{,}0625$. En total, el premi especial (els 14 i el Ple) és 1 entre $3^{14} \cdot 16 = 76\,527\,504$.

7 Resposta oberta. Idea: encertar-ne 14 té una probabilitat d'una entre gairebé 5 milions; jugar cada setmana no millora gaire les opcions i el cost acumulat sí que és segur. «Algú guanya» no vol dir «em pot tocar a mi amb facilitat».

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat amb un context real i potent (la travessa): el recompte sistemàtic apareix com a *necessitat* per decidir. Es recupera determinista/aleatori i es presenta el repte «analistes de l'atzar».
- **Criteris.** Interpretar i organitzar la informació: **1.1**; generar preguntes i argumentar (ex. 5 i 7): **2.2**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Comptar sumant o multiplicant malament (confondre 3^{14} amb $14 \cdot 3$). Es reprèn amb els arbres de l'Activitat 2.
- **Marca A.** El recompte s'introdueix com a **significat** (quantes possibilitats hi ha) i via principi multiplicatiu i arbre; *no* s'usen nombres combinatoris ni permutacions formals.
- **Prevenció del joc (ex. 7).** Des de la primera sessió es planteja la mirada crítica sobre les apostes, que és un dels vectors de la unitat. Convé un to informatiu i no moralitzant.
- **La travessa real.** Les xifres són les oficials de SELAE: 14 encerts, 1 entre 4 782 969; Ple al 15 (premi especial), 1 entre 76 527 504. Totes dues suposen que cada resultat és igual de probable, que no és el cas en un partit real (el favorit guanya més sovint); la probabilitat real depèn de com s'ompli la travessa, però l'ordre de magnitud és aquest.
- **Estimació (ex. 3).** L'error d'estimació és molt gran i molt educatiu: fa evident que la intuïció falla amb els grans nombres.